（7）、（9）

$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2$ 。 （10）

$\varphi_1\neq\varphi_2$

$\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi-C=0$ （11）

$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ C $\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi$

$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ $\sin^{\alpha}\varphi\ \cos^{\alpha-2}\varphi$

φ $\sin^{\alpha}\varphi$ $\cos^{\alpha-2}\varphi$ $\sin^{\alpha}\varphi$

$\cos^{\alpha-2}\varphi$ α $\alpha-2$

$\alpha<0$ （12）

$a>2$ 。 （13）

$a<0$ $\sin^{-\alpha}\varphi\cos^{2-\alpha}\varphi$ $\varphi=0$ $\frac{\pi}{2}$ $\sin^{-\alpha}\cos^{2-\alpha}\varphi$ $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

C （11）

$a>2$ （12）、（13）

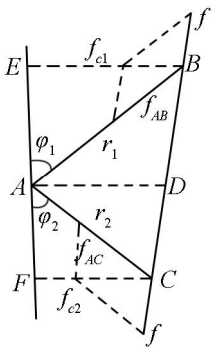
（12）、（10306）（1）~（4）

4

2：

B 、 C f A f_{AB} 、 f_{AC}

f_{C1} 、 f_{C2} A r_1 、 r_2



$\frac{f_{AB}}{r_1}=\frac{f_{C1}}{AB}=\frac{f}{BD}$， （1a）

$\frac{f_{AC}}{r_2}=\frac{f_{C2}}{AD}=\frac{f}{CD}$ 。 （2a）

$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}\frac{r_2}{r_1}=\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{CD}{BD}$ （3a）

$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}=\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha}$， （4a）

$\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{EB}{FC}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}$， （5a）